3b Příklady kompatibility

úterý 23. ledna 2024 9:23

3b Příklady (ne)komutujících operátorů

Souřadnice a hybnost

Kanonické komutační relace

$\hat{x}_i := x_i \qquad \hat{p}_i := -i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i} \quad \Downarrow$

$[\hat{x}_i,\hat{x}_j]=0, \quad [\hat{p}_i,\hat{p}_j]=0, \quad [\hat{x}_i,\hat{p}_j]=i\hbar\delta_{ij}\hat{I}$

- odpovídá Diracově kvantovací podmínce

$\{x_i,x_j\}=0 \quad \{p_i,p_j\}=0 \quad \{x_i,p_j\}=\delta_{ij}$

- stejné komutační relace zůstanou zachovány i pokud

$\hat{p}_i := -i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i}+f(\vec{x})$

Heisenbergovy relace neurčitosti

$\langle\langle x_i^2\rangle\rangle_\psi\langle\langle p_j^2\rangle\rangle \geq \frac{1}{4}|\langle\psi|i\hbar\delta_{ij}\hat{I}|\psi\rangle|^2=\frac{\hbar^2}{4}\delta_{ij}$

$\Rightarrow$ pro libovolný stav $|\psi\rangle$ lze psát $\Delta x_i\,\Delta p_i \geq \frac{\hbar}{2}$

Generální důsledky

- operátory $\hat{x}_i$ a $\hat{p}_i$ nelze vyjádřit v konečnědimenzionálním $\mathcal{H}$
  $\leftarrow$ důkaz pomocí stopy

  $\mathrm{Tr}(\hat{A})=\sum_i\langle\phi_i|\hat{A}|\phi_i\rangle=\sum_i a_i \leftarrow$ součet vlastních hodnot

  $\rightarrow$ je nezávislá na volbě báze a platí

  $\mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{B})=\sum_i\langle\phi_i|\hat{A}\hat{B}|\phi_i\rangle=\sum_{ij}\langle\phi_i|\hat{A}|\phi_j\rangle\langle\phi_j|\hat{B}|\phi_i\rangle$

  $=\sum_{ji}\langle\phi_j|\hat{B}|\phi_i\rangle\langle\phi_i|\hat{A}|\phi_i\rangle=\sum_j\langle\phi_j|\hat{B}\hat{A}|\phi_j\rangle=\mathrm{Tr}(\hat{B}\hat{A})$

  $\Rightarrow \quad 0=\mathrm{Tr}([\hat{x}_i,\hat{p}_i])=\mathrm{Tr}(i\hbar\hat{I})=i\hbar n \quad ↯,$

  ale existují důležité $n=\infty$ reprezentace, např. v bázi 1D harmonického oscilátoru

- vlastní stavy $\hat{x}_i$ a $\hat{p}_i$ neleží v $\mathcal{H}$, lze dokázat sporem
  předpokládejme $|x_i\rangle\in\mathcal{H}$ takový, že $\langle x_i|x_i\rangle=1$

  $\Rightarrow \frac{1}{i\hbar}\langle x_i|[\hat{x}_i,\hat{p}_i]|x_i\rangle=1$, ale

  $\langle x_i|[\hat{x}_i,\hat{p}_i]|x_i\rangle=\langle x_i|\hat{p}_i|x_i\rangle-\langle x_i|\hat{p}_i|x_i\rangle=0 \quad ↯$

Kanonická a mechanická hybnost částice v EMF

- máme Hamiltonián $\hat{H}=\frac{1}{2M}[\vec{p}-q\vec{A}(\vec{x})]^2+qV(\vec{x})$
  $\rightarrow \vec{p}$ je kanonická hybnost
- mechanická hybnost $\vec{\pi}:=M\dot{\vec{x}}=M\frac{\partial H}{\partial\vec{p}}=\vec{p}-q\vec{A}(\vec{x})$

$\Rightarrow$ operátory pro kanonickou a mechanickou hybnost mají tvar:

$\hat{\vec{p}}=-i\hbar\vec{\nabla} \qquad \hat{\vec{\pi}}=-i\hbar\vec{\nabla}-q\vec{A}(\vec{x})$

- komutátor mechanické hybnosti:

$[\hat{\pi}_i,\hat{\pi}_j]=\underbrace{[\hat{p}_i,\hat{p}_j]}_{=0}-q[\hat{p}_i,\hat{A}_j]-q[\hat{A}_i,\hat{p}_j]+q^2\underbrace{[\hat{A}_i,\hat{A}_j]}_{=0}$

$=i\hbar q\left(\frac{\partial A_j}{\partial x_i}-\frac{\partial A_i}{\partial x_j}\right)=i\hbar q\,\varepsilon_{ijk}B_k(\vec{x})$

Souřadnicová a impulzová reprezentace

- souřadnicový a impulzový operátory jsou nepěkné, ale jsou to nejpoužívanější reprezentace v QM
- uvažujme 1D případ, pro 3D platí vždy pro složky

Souřadnicová reprezentace

- stavový vektor $|\psi\rangle=\int\langle x|\psi\rangle|x\rangle dx$
  $\Rightarrow$ vlnová funkce $\psi(x)=\langle x|\psi\rangle$
- skalární součin
  $\langle\psi|\psi'\rangle=\int\langle\psi|x\rangle\langle x|\psi'\rangle dx=\int\psi^*(x)\psi'(x)dx$
- operátor polohy $\hat{x}\psi(x)=x\psi(x)$
- operátor hybnosti $\hat{p}\psi(x)=-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi(x)$

$\rightarrow$ relace platí pro $|\psi\rangle\in\mathcal{H}$

Impulzová reprezentace

- stavový vektor $|\psi\rangle=\int\langle p|\psi\rangle|p\rangle dp$
  $\Rightarrow$ vlnová funkce $\tilde{\psi}(p)=\langle p|\psi\rangle$
- skalární součin
  $\langle\psi|\psi'\rangle=\int\langle\psi|p\rangle\langle p|\psi'\rangle dp=\int\tilde{\psi}^*(p)\psi(p)dp$
- operátor hybnosti
  $\hat{p}\tilde{\psi}(p)=\langle p|\hat{p}|\psi\rangle=p\langle p|\psi\rangle=p\tilde{\psi}(p)$
- operátor polohy
  $\hat{x}\tilde{\psi}(p)=\langle p|\hat{x}|\psi\rangle=\int\langle p|\hat{x}|p'\rangle\langle p'|\psi\rangle dp'$

$=\iiint\underbrace{\langle p|x\rangle}_{\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-\frac{i}{\hbar}px}}\underbrace{\langle x|\hat{x}|x'\rangle}_{x'\delta(x-x')}\underbrace{\langle x'|p'\rangle}_{\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{+\frac{i}{\hbar}x'p'}}\underbrace{\langle p'|\psi\rangle}_{\tilde{\psi}(p')}dp'dxdx'$

$=\frac{1}{2\pi\hbar}\iint x\,e^{-\frac{i}{\hbar}(p-p')x}\tilde{\psi}(p')\,dx\,dp'$

$=\frac{1}{2\pi}\iint\frac{1}{i}\frac{d}{dp'}\left[e^{-\frac{i}{\hbar}(p-p')x}\right]\tilde{\psi}(p')\,dx\,dp'$

$=\frac{i}{2\pi}\int\left(\int e^{-\frac{i}{\hbar}(p-p')x}dx\right)\frac{d}{dp}\tilde{\psi}(p')dp'$

$=\frac{i}{2\pi}\int 2\pi\hbar\,\delta(p'-p)\frac{d}{dp'}\tilde{\psi}(p')\,dp'$

$=i\hbar\frac{d}{dp}\tilde{\psi}(p)$

$\Rightarrow \quad \hat{x}\tilde{\psi}(p)=i\hbar\frac{\partial}{\partial p}\tilde{\psi}(p)$

Vztah mezi x- a p-reprezentací

- vztahy mezi vlastními stavy:

	souřadnicové	impulzové
$\vert x'\rangle$	$\delta(x-x')$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-\frac{i}{\hbar}x'p}$
$\vert p'\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{\frac{i}{\hbar}p'x}$	$\delta(p-p')$

$\langle x|p\rangle=\langle p|x\rangle^*$ komplexně sdružení

- vztahy mezi obecnými stavy

$\tilde{\psi}(p)=\langle p|\psi\rangle=\int\langle p|x\rangle\langle x|\psi\rangle dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int e^{-\frac{i}{\hbar}px}\psi(x)dx$

$\psi(x)=\langle x|\psi\rangle=\int\langle x|p\rangle\langle p|\psi\rangle dp=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int e^{+\frac{i}{\hbar}xp}\tilde{\psi}(p)dp$

$\Rightarrow$ Fourierova transformace

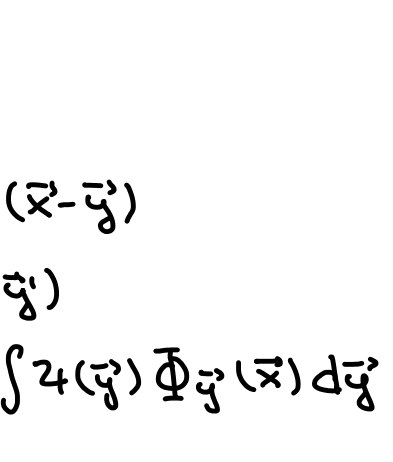
Operátory momentu hybnosti

- momenty hybnosti jsou "definovány" svými komutátory, i.e. co komutuje jako moment hybnosti je moment hybnosti
- spinový moment hybnosti $[\hat{S}_i,\hat{S}_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{S}_k$
  $\rightarrow$ spin 1/2 $\quad \hat{S}_i=\frac{\hbar}{2}\sigma_i \leftarrow$ Pauliho matice
- orbitální moment hybnosti $[\hat{L}_i,\hat{L}_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{L}_k$
  $\rightarrow$ splňuje Diracovu kvantovací podmínku $\{L_i,L_j\}=\varepsilon_{ijk}L_k$
- celkový moment hybnosti $\hat{J}_i:=\hat{L}_i+\hat{S}_i=\hat{L}_i\otimes\hat{I}_s+\hat{I}_L\otimes\hat{S}_i$
  - máme $[\hat{L}_i,\hat{S}_j]\equiv 0 \leftarrow$ operují na jiných $\mathcal{H}$

  $\Rightarrow \quad [\hat{J}_i,\hat{J}_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k$

- $\hat{J}_i$ jsou vzájemně nekompatibilní
  $\Rightarrow(\Delta_\psi J_x)(\Delta_\psi J_y)\geq\frac{\hbar}{2}|\langle J_z\rangle_\psi|$

  $\langle J_z\rangle_\psi\in(-\hbar j,\hbar j)$



$\Delta J_x\Delta J_y$
$-\hbar j$
$\hbar j$
$\langle J_z\rangle_\psi$
existují vlastní stav $\hat{J}_x$ i $\hat{J}_y$

Kvadrát momentu hybnosti

$\hat{J}^2:=\sum_{j=1}^{3}\hat{J}_j^2=\hat{\vec{J}}\cdot\hat{\vec{J}}$ je kompatibilní se všemi komponentami $\hat{J}_i$:

$[\hat{J}_i,\hat{J}_j\hat{J}_j]=[\hat{J}_i,\hat{J}_j]\hat{J}_j+\hat{J}_j[\hat{J}_i,\hat{J}_j]$

$=i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k\hat{J}_j+i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_j\hat{J}_k$

$=i\hbar\varepsilon_{ijk}[\hat{J}_k\hat{J}_j+\hat{J}_j\hat{J}_k]=0$

$\Rightarrow \hat{J}^2$ může být současně diagonalizován s libovolnou komponentou $\hat{J}_i$

ÚMKO pro bezstrukturní částici

- příklady ÚMKO pro bezstrukturní bezspinovou částici ve 3D, tento systém má 3 stupně volnosti, a tedy jeho kvantový stav bude determinován 3 komutujícími operátory

Koordináty

- $\hat{\vec{x}}=(\hat{x}_1,\hat{x}_2,\hat{x}_3)$
- báze vlastních vektorů: $\Phi_{\vec{y}}(\vec{x})=\delta(\vec{x}-\vec{y})$
  splňující $\langle\Phi_{\vec{y}}|\Phi_{\vec{y}'}\rangle=\delta(\vec{y}-\vec{y}')$
- obecná vlnová funkce $\psi(\vec{x})=\int\psi(\vec{y})\Phi_{\vec{y}}(\vec{x})d\vec{y}$

pozn.: $[\Phi_{\vec{y}}(\vec{x})]=(\text{délka})^{-3} \leftarrow$ reprezentuje hustotu amplitudy v prostoru $\vec{x}$ & $\vec{y}$

$[\psi(\vec{x})]=(\text{délka})^{-3/2} \leftarrow$ reprezentuje hustotu amplitudy v prostoru pouze $\vec{x}$

Impulzy

- $\vec{p}=(\hat{p}_1,\hat{p}_2,\hat{p}_3)$
- báze vlastních vektorů $\Phi_{\vec{p}}(\vec{x})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{x}}$
- obecná vlnová funkce
  $\psi(\vec{x})=\int\tilde{\psi}(\vec{p})\Phi_{\vec{p}}(\vec{x})d\vec{p}$

pozn.: $[\Phi_{\vec{p}}(\vec{x})]=(\text{délka})^{-3/2}(\text{hybnost})^{-3/2}$

Radiální hybnost a orbitální moment hybnosti

- radiální hybnost $\hat{p}_r$ a orb. m. h. $\hat{L}^2$ a $\hat{L}_z$
- báze vlastních vektorů

$\Phi_{p_r l m}(\vec{x})=\frac{1}{\sqrt{\pi\hbar}}\frac{1}{r}e^{\frac{i}{\hbar}p_r r}Y_l^m(\vartheta,\varphi)$

+ další jsou izotropický hamiltonián $\hat{H}_{rot}=-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta+V(r)$ a orbitální momenty hybnosti: $\hat{L}^2$ a $\hat{L}_z$

Moment hybnosti

- velkou část fyzikálních vlastností lze odvodit pomocí algebraických operací a znalosti komutační relace

$[\hat{J}_i,\hat{J}_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k \qquad [\hat{J}_i,\hat{J}^2]=0$

Vlastní hodnoty $\hat{J}^2$ a $\hat{J}_z$

- společné vlastní vektory $\hat{J}^2$ a $\hat{J}_z$ jsou parametrizovány kvantovými čísly j a m:

$\hat{J}^2|jm\rangle=\hbar^2 j(j+1)|jm\rangle$

$\hat{J}_z|jm\rangle=\hbar m|jm\rangle$

Posunovací operátory

- definujeme zvyšovací a snižovací operátor předpisem

$\hat{J}_\pm:=\hat{J}_1\pm i\hat{J}_2$

- pak platí:

$[\hat{J}_\pm,\hat{J}^2]=0 \quad\Rightarrow \hat{J}_\pm$ neinteragují s j

$[\hat{J}_3,\hat{J}_\pm]=i\hbar\varepsilon_{312}\hat{J}_2\mp\hbar\varepsilon_{321}\hat{J}_1=\pm\hbar\hat{J}_\pm$

$\uparrow$ dosťáváme relaci pro obecný posunovací operátor

$[\hat{A},\hat{T}_{\Delta a}]=\Delta a\,\hat{T}_{\Delta a}$

$\Rightarrow\hat{A}\hat{T}_{\Delta a}|a\rangle=[\hat{T}_{\Delta a}\hat{A}+\Delta a\,\hat{T}_{\Delta a}]|a\rangle=(a+\Delta a)\hat{T}_{\Delta a}|a\rangle$

$\Rightarrow\hat{T}_{\Delta a}|a\rangle\propto|a+\Delta a\rangle$

$\hookrightarrow \hat{J}_\pm|jm\rangle=\mathcal{N}_{jm}^\pm|j(m\pm1)\rangle$

Možné hodnoty vlastních čísel

$\hat{J}^2-\hat{J}_3^2=\hat{J}_1^2+\hat{J}_2^2 \quad\Rightarrow$ je to pozitivně definitní operátor

$\Rightarrow\hbar^2[j(j+1)-m^2]\geq0\Rightarrow-\sqrt{j(j+1)}\leq m\leq\sqrt{j(j+1)}$

$\Rightarrow\exists m_{min}$ a m_{max} takové, že

$\hat{J}_+|jm_{max}\rangle=|\emptyset\rangle \qquad \hat{J}_-|jm_{min}\rangle=|\emptyset\rangle$

$\rightarrow$ chceme, aby platilo

$$\hat{J}_+\hat{J}_-|jm_{min}\rangle=0=\hat{J}_-\hat{J}_+|jm_{max}\rangle$$
$$(\hat{J}_1^2+\hat{J}_2^2+i[\hat{J}_2\hat{J}_1-\hat{J}_1\hat{J}_2])|jm_{min}\rangle=0=(\hat{J}_1^2+\hat{J}_2^2+i[\hat{J}_1\hat{J}_2-\hat{J}_2\hat{J}_1])|jm_{max}\rangle$$
$$(\hat{J}^2-\hat{J}_3^2+\hbar\hat{J}_3)|jm_{min}\rangle=0=(\hat{J}^2-\hat{J}_3^2-\hbar\hat{J}_3)|jm_{max}\rangle$$
$$\hbar^2(j(j+1)-m_{min}^2+m_{min})=0=\hbar^2(j(j+1)-m_{max}^2-m_{max})$$

$m_{min}\leq m_{max}$

$m_{min}=-j \qquad m_{max}=+j$

$\rightarrow$ celkově máme:

$$|\emptyset\rangle\xleftarrow{\hat{J}_-}|jm_{min}\rangle\underset{\hat{J}_+}{\overset{\hat{J}_-}{\leftrightarrows}}|j(m_{min}+1)\rangle\leftrightarrows\dots\leftrightarrows|j(m_{max}-1)\rangle\underset{\hat{J}_+}{\overset{\hat{J}_-}{\leftrightarrows}}|jm_{max}\rangle\xrightarrow{\hat{J}_+}|\emptyset\rangle$$

Cyklus je uzavřený právě tehdy, když $2j\in\mathbb{N}_0$,
tj. $j\in\{0,1/2,1,3/2,2,\dots\}$

Normalizace

$1=\langle j(m\pm1)|j(m\pm1)\rangle=\frac{1}{|\mathcal{N}_{jm}^\pm|^2}\langle jm|\overset{\hat{J}_\mp}{\hat{J}_\pm^\dagger}\hat{J}_\pm|jm\rangle$

$\hat{J}_\mp\hat{J}_\pm=(\hat{J}_1\mp i\hat{J}_2)(\hat{J}_1\pm i\hat{J}_2)$

$=\hat{J}_1^2\underbrace{\pm i\hat{J}_1\hat{J}_2\mp i\hat{J}_2\hat{J}_1}_{\mp\hbar\hat{J}_3}+\hat{J}_2^2$, kde $\hat{J}_1^2+\hat{J}_2^2=\hat{J}^2-\hat{J}_3^2$

$\Rightarrow \mathcal{N}_{jm}^\pm=\hbar\sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}$

$\hat{J}_\pm|jm\rangle=\hbar\sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}\,|j(m\pm1)\rangle$

Skládání dvou momentů hybnosti

- uvažujme moment hybnosti, který je součtem dvou parciálních momentů hybnosti (např. spin a orbitální moment částice)
  $\rightarrow$ systém může být popsán vlastními vektory celkového momentu hybnosti i vlastními vektory parciálních momentů hybnosti

  $\Rightarrow$ vztah mezi nimi je unitární transformace

Separovaná báze

$\rightarrow$ jsme na $\mathcal{H}=\mathcal{H}^{(1)}\otimes\mathcal{H}^{(2)}$, kde $\hat{\vec{J}}^{(i)}\in\mathcal{H}^{(i)}$

$\Rightarrow$ platí komutační relace

$[\hat{J}_i^{(m)},\hat{J}_j^{(n)}]=i\hbar\varepsilon_{ijk}\delta_{mn}\hat{J}_k^{(n)}$

$\Rightarrow\{\hat{J}^{2(1)},\hat{J}_z^{(1)},\hat{J}^{2(2)},\hat{J}_z^{(2)}\}$ je ÚMP I

$\Rightarrow\{|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle\}$ je ortonormální báze I.

Couplovaná báze

- máme operátor celkového momentu hybnosti na $\mathcal{H}$:

$\hat{\vec{J}}:=\hat{\vec{J}}^{(1)}+\hat{\vec{J}}^{(2)}\equiv\hat{\vec{J}}^{(1)}\otimes\hat{I}^{(2)}+\hat{I}^{(1)}\otimes\hat{\vec{J}}^{(2)}$,

přičemž platí standardní komutační relace

$[\hat{J}_i,\hat{J}_j]=\underbrace{[\hat{J}_i^{(1)},\hat{J}_j^{(1)}]}_{i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k^{(1)}}+\underbrace{[\hat{J}_i^{(2)},\hat{J}_j^{(2)}]}_{i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k^{(2)}}=i\hbar\varepsilon_{ijk}\underbrace{(\hat{J}_k^{(1)}+\hat{J}_k^{(2)})}_{\hat{J}_k}$

$\Rightarrow[\hat{J}^2,\hat{J}_z]=0$

$\Rightarrow \hat{J}^2=\hat{J}^{2(1)}+\hat{J}^{2(2)}+2\hat{\vec{J}}^{(1)}\cdot\hat{\vec{J}}^{(2)}$ ← nekomutují

$\hookrightarrow[\hat{J}^2,\hat{J}^{2(i)}]=0$, ale $[\hat{J}^2,\hat{J}_z^{(i)}]\neq0$

$\Rightarrow\{\hat{J}^2,\hat{J}^{2(1)},\hat{J}^{2(2)},\hat{J}_z\}$ je ÚMP II

$\Rightarrow\{|jj_1j_2m\rangle\}$ je ortonormální báze II

Možné hodnoty celkového momentu hybnosti

- báze I má dimenzi $d=(2j_1+1)(2j_2+1)$
  $\Rightarrow$ stejnou dimenzi musí mít i báze II
  $\rightarrow$ tím omezíme možné $j\in[j_{min},j_{max}]$

(a) $\hat{J}_z=\hat{J}_z^{(1)}+\hat{J}_z^{(2)} \Rightarrow m_{max}=m_{max1}+m_{max2}$
$=j_1+j_2$

$\Rightarrow j_{max}=j_1+j_2$

(b) j_{min} získáme z kritéria na dimenzi
$\rightarrow$ pro každé $j\in[j_{min},j_{max}]$ je dimenze podprostoru $(2j+1)$

$\Rightarrow d=\sum_{j=j_{min}}^{j_{max}}(2j+1)=\sum_{j=0}^{j_{max}}(2j+1)-\sum_{j=0}^{j_{min}-1}(2j+1)$

$=j_{max}+1-j_{min}+j_{max}(j_{max}+1)-j_{min}(j_{min}-1)$

$=(1+j_{max}-j_{min})(1+j_{max}+j_{min})$

$=(1+j_1+j_2-j_{min})(1+j_1+j_2+j_{min})$

zároveň $d=(2j_1+1)(2j_2+1)$

$\rightarrow$ platí, pokud $j_{min}=\pm(j_1-j_2)$

$\rightarrow$ chceme $j_{min}\geq0$, tj. $j_{min}=|j_1-j_2|$

Unitární transformace mezi bázemi I a II

- z první báze I máme relaci identity:

$\hat{I}_{\mathcal{H}}=\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle\langle j_1m_1|\langle j_2m_2|$

$\Downarrow$ získáváme

$|jj_1j_2m\rangle=\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}\langle j_1m_1j_2m_2|jj_1j_2m\rangle|j_1m_1,j_2m_2\rangle$

$|jj_1j_2m\rangle=\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}C_{j_1m_1j_2m_2}^{jm}|j_1m_1j_2m_2\rangle$

$\uparrow$ Clebsch-Gordanovy koeficienty

Vlastnosti Clebsch-Gordanových koeficientů

(a) $C_{j_1m_1j_2m_2}^{jm}\in\mathbb{R}$ podle konvence

(b) z reality máme $\langle j_1m_1j_2m_2|jj_1j_2m\rangle=\langle jj_1j_2m|j_1m_1j_2m_2\rangle$,
a tedy platí inverzní relace

$|j_1m_1j_2m_2\rangle=\sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}\sum_{m=-j}^{j}C_{j_1m_1j_2m_2}^{jm}|jj_1j_2m\rangle$

(c) jelikož $\hat{J}_z=\hat{J}_z^{(1)}+\hat{J}_z^{(2)}$, máme:

$$\langle j_1m_1j_2m_2|\hat{J}_z|jj_1j_2m\rangle=\begin{cases}m\,C_{j_1m_1j_2m_2}^{jm}\\(m_1+m_2)\,C_{j_1m_1j_2m_2}^{jm}\end{cases}$$

$\Rightarrow$ musí platit $(m-m_1-m_2)C_{j_1m_1j_2m_2}^{jm}=0$

$\Rightarrow$ pro $m\neq m_1+m_2$ jsou Clebsche nulové

(d) relace ortogonality

$\langle j'j_1j_2m'|jj_1j_2m\rangle \Downarrow$

$\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}C_{j_1m_1j_2m_2}^{j'm'}C_{j_1m_1j_2m_2}^{jm}=\delta_{jj'}\delta_{mm'}$

$\langle j_1m_1'j_2m_2'|j_1m_1j_2m_2\rangle$

$\sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}\sum_{m=-j}^{j}C_{j_1m_1'j_2m_2'}^{jm}C_{j_1m_1j_2m_2}^{jm}=\delta_{m_1m_1'}\delta_{m_2m_2'}$

Konstrukce Clebsch-Gordanových koeficientů

- víme, že pro $m=\pm j_{max}$ musí platit

$|j_{max}j_1j_2(\pm j_{max})\rangle=|j_1(\pm j_1)j_2(\pm j_2)\rangle$

protože $j_{max}=m_{max}=m_{max1}+m_{max2}=j_1+j_2$

tj. $C_{j_1(\pm j_1)j_2(\pm j_2)}^{j_{max}(\pm j_{max})}=1$

- zároveň platí $\hat{J}_\pm=\hat{J}_\pm^{(1)}\otimes\hat{I}^{(2)}+\hat{I}^{(1)}\otimes\hat{J}_\pm^{(2)}$,
  a tedy aplikací např. $\hat{J}_-$ na vyjádření $|j_{max}j_1j_2j_{max}\rangle$

$\underbrace{\sqrt{j_{max}(j_{max}+1)-j_{max}(j_{max}-1)}}_{\sqrt{2(j_1+j_2)}}|j_{max}j_1j_2(j_{max}-1)\rangle$

$=\sqrt{j_1(j_1+1)-j_1(j_1-1)}\,|j_1(j_1-1)j_2j_2\rangle$
$+\sqrt{j_2(j_2+1)-j_2(j_2-1)}\,|j_1j_1j_2(j_2-1)\rangle$

$\Rightarrow C_{j_1(j_1-1)j_2j_2}^{j_{max}(j_{max}-1)}=\sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}}$

$C_{j_1j_1j_2(j_2-1)}^{j_{max}(j_{max}-1)}=\sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}$

$\Rightarrow$ analogicky pro $C_{j_1m_1j_2m_2}^{j_{max}m}$

- pro $C_{j_1m_1j_2m_2}^{jm}$ s $j<j_{max}$ budeme hledat

$|(j_{max}-n)j_1j_2(j_{max}-n)\rangle=\sum_{m_1,m_2}C_{j_1m_1j_2m_2}^{(j_{max}-n)(j_{max}-n)}|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle$

pro takové kombinace m_1 a m_2: $m=m_1+m_2$

+ mám podmínky:
  1) normalizace stavu
  2) chci, aby výraz pro $(j-n)$ byl výraz ortogonální na již předem získané stavy $(j-n+1),\dots,j_{max}$

$\hookrightarrow$ pro zbylé projekce m v $(j-n)$ použiji postup se snižovacím / zvyšovacím operátorem

Skládání tří a více momentů hybnosti

- umím sečíst 2 $\Rightarrow$ umím sečíst, kolik chci
- vždy když sčítám 2 mám 4 komutující operátory
  $\hat{J}^{2(i)},\hat{J}^{2(j)},\hat{J}_z^{(i)},\hat{J}_z^{(j)}$

  $\Rightarrow$ po sečtení vždy musím mít také 4 komutující operátory
  $\hat{J}^{2(i)},\hat{J}^{2(j)},\hat{J}^{2(ij)},\hat{J}_z^{(ij)}$

  dále si nevšímám · používám dále ke sčítání

$\Rightarrow$ Sečtu ve větveném schématu

Pro N = 3

- ověříme, že $\hat{J}^2,\hat{J}^{2(1)},\hat{J}^{2(2)},\hat{J}^{2(3)},\hat{J}^{2(12)},\hat{J}_z$ komutují

  mohu volit: 23, 13

máme: $\hat{\vec{J}}=\hat{\vec{J}}^{(1)}+\hat{\vec{J}}^{(2)}+\hat{\vec{J}}^{(3)}$

- komutátory neanalogické k předchozím získaným jsou pouze:

$[\hat{J}^2,\hat{J}^{2(12)}]=[\hat{J}^{2(1)}+\hat{J}^{2(2)}+\hat{J}^{2(3)}+2\hat{\vec{J}}^{(1)}\cdot\hat{\vec{J}}^{(2)}+2\hat{\vec{J}}^{(2)}\cdot\hat{\vec{J}}^{(3)}$
$+2\hat{\vec{J}}^{(1)}\cdot\hat{\vec{J}}^{(3)},\hat{J}^{2(1)}+\hat{J}^{2(2)}+2\hat{\vec{J}}^{(1)}\cdot\hat{\vec{J}}^{(2)}]$

$=4[\hat{J}_i^{(2)}\hat{J}_i^{(3)},\hat{J}_j^{(1)}\hat{J}_j^{(2)}]+4[\hat{J}_i^{(1)}\cdot\hat{J}_i^{(3)},\hat{J}_j^{(1)}\cdot\hat{J}_j^{(2)}]$

$=4\hat{J}_j^{(1)}[\hat{J}_i^{(2)},\hat{J}_j^{(2)}]\hat{J}_i^{(3)}+4[\hat{J}_i^{(1)},\hat{J}_j^{(1)}]\hat{J}_j^{(2)}\hat{J}_i^{(3)}$

$=4i\hbar\varepsilon_{ijk}(\hat{J}_j^{(1)}\hat{J}_k^{(2)}\hat{J}_i^{(3)}+\hat{J}_k^{(1)}\hat{J}_j^{(2)}\hat{J}_i^{(3)})=0$

$[\hat{J}^{2(12)},\hat{J}_z]=[\hat{J}^{2(1)}+\hat{J}^{2(2)}+2\hat{\vec{J}}^{(1)}\cdot\hat{\vec{J}}^{(2)},\hat{J}_z^{(1)}+\hat{J}_z^{(2)}+\hat{J}_z^{(3)}]$

$=2[\hat{J}_i^{(1)}\hat{J}_i^{(2)},\hat{J}_z^{(1)}]+2[\hat{J}_i^{(1)}\hat{J}_i^{(2)},\hat{J}_z^{(2)}]$

$=2i\hbar\varepsilon_{izk}[\hat{J}_k^{(1)}\hat{J}_i^{(2)}+\hat{J}_i^{(1)}\hat{J}_k^{(2)}]=0$

$\Rightarrow$ lze psát:

$|jj_{12}j_1j_2j_3m\rangle=\sum_{m_{12},m_3}C_{j_{12}m_{12}j_3m_3}^{jm}\left[\sum_{m_1,m_2}C_{j_1m_1j_2m_2}^{j_{12}m_{12}}|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle\right]|j_3m_3\rangle$

$|jj_{12}j_1j_2j_3m\rangle=\sum_{m_{12},m_3,m_2,m_1}\underbrace{C_{j_{12}m_{12}j_3m_3}^{jm}C_{j_1m_1j_2m_2}^{j_{12}m_{12}}}_{6j\text{-koeficienty}}|j_1m_1j_2m_2j_3m_3\rangle$